

用出租车 GPS 数据分析深圳道路交通情况

摘要

随着我国城市化进程的加快,城市交通量不断增大,这给交通规划带来了巨大的挑战。如何合理布局交通小区、如何得到 OD 时空分布、怎样预测 OD 时空分布和怎样预测交通拥堵时段等都是交通规划亟需解决的问题。针对以上的问题,本文利用深圳市出租车 GPS 数据提出了如下解决方案:

对于第一个问题,由于交通小区是指交通相似的地区所组成的紧密区域,故提出了以出租车起讫点的密集程度划分交通小区的方法:在以 Eps (给定的半径)为最小半径的邻域内,起讫点多于 MinPts (Eps 邻域内最小对象个数)的区域可以划分成一个交通小区。依据此划分方法,本文使用了基于密度的聚类算法——DBSCAN 聚类,将深圳市划分成 14 个交通小区。并且,选择到小区中各点距离平方和最小的点为小区坐标,建立了求解小区坐标的带有约束二次规划模型,然后利用内点障碍罚函数法将求解有约束的二次规划问题转化为简单的求和问题,求出了各个小区的坐标。

对于第二个问题,因为 OD 时空分布是指某地区在某个时间段内从出发地到目的地的交通量分布,所以只需用该时间段内的 GPS 数据对各个 OD 值进行统计就能得到 OD 分布。故,在对出租车 GPS 数据进行预处理后,通过累加的方式计算出某个时间段内的 OD 时空分布。

对于第三个问题,由于 OD 时空分布与各交通小区的人口、经济、商业等有着密切的联系,所以通过分析各交通小区的产业结构和用地布局可以推断出深圳市的 OD 时空分布。由此,本文依据《深圳市城市总体规划 2010-2020》和我们提出的模型假设,对不同时段的 OD 分布和不同小区的 OD 分布分别提出了推断。

对于问题四,本文以平均行车速度和每分钟逗留车辆数分别作为评价路段是否拥堵和路口是否拥堵指标,据此,我们在一定的评价标准下,为随机选取的路段和路口,计算出了拥堵的路段时段和拥堵路口时段。

最后在模型的改进中,按照交通小区的划分原则,我们又将三个面积较大的交通小区进行了细分,使得划分出的交通小区更有利于实际的交通控制。

关键词: 交通小区; DBSCAN 聚类; 内点障碍罚函数法; OD 时空分布;

一、问题的提出

出租车 GPS 终端能够每隔 1 分钟向出租车管理中心发送本车的位置、速度和方向等 GPS 实时数据。原始数据主要保存出租车上装配的 GPS 终端所采集的数据，这些数据包括序号，车牌号码，GPS 时间，经度，纬度，车辆状态(空车、重车)，车辆速度，车辆方向(8 个方向)等信息。利用深圳市出租车 GPS 数据，需要解决如下问题：

1. 根据出租车载客的起讫点，结合深圳市的交通地图，恰当的划分交通小区，并选择小区中的某一点，用其经纬数值作为该小区的坐标。
2. 根据小区划分和出租车 GPS 数据，求出载客出租车的 OD 时空分布。
3. 由此，在合理的假设条件下，对人们出行的 OD 时空分布进行推断。
4. 根据出租车载客后的行驶数据，筛选出拥堵的路段时段以及拥堵的路口时段。

二、问题的分析

该问题主要需要我们解决的是：划分交通小区、计算与分析 OD 时空分布、筛选拥堵路段与路口的时间段。要解决这些问题，都必须依靠深圳市出租车 GPS 数据：通过对数据的整理与分析，找出建模的方法；利用对数据的查询与筛选的结果，求出模型的解。又因为所给的数据量庞大，所以我们首先要建立数据库，利用数据库软件 SQL 可以建立数据库。

交通小区是为了减少交通控制和管理系统的复杂性而提出的。为了减少交通控制，一些交通相似的地区所组成的紧密区域可以作为一个交通小区。载客出租车的起始地点和目的地就是交通密集的地方，所以可通过载客出租车起讫点的密集程度将深圳市划分成若干个交通小区。并且可以选择到小区中各点距离平方和最小的点为小区坐标。

OD 时空分布就是某地区在某个时间段内从出发地到目的地的交通量分布。因此，可以利用出租车 GPS 数据通过累加的方式计算出某个时间段内的 OD 时空分布。又因为 OD 时空分布与各交通小区的人口、经济、商业等有着密切的联系，所以通过分析各交通小区的产业结构和用地布局可以推断出深圳市的 OD 时空分布。

汽车在畅通的路段（不包含红绿灯）上行驶将会以正常的速度通过，在拥堵的路段行驶将会缓行。所以拥堵的路段上的平均行车速度将会低于一定的值。故路段上的平均行车速度低于一定的值的时间段就是拥堵时间段；因为路口存在红绿灯，所以不能以平均行车速度评价该路口是否处于堵车状态。如果该路口是畅通的，每辆车在该路口等待的时间将会很短，此时单位时间内在该路口的车辆会很少；如果该路口是拥堵的，在此路口的车辆出了要等待必要地红绿灯时间外还要等待前面因拥堵而逗留的车辆先通过，这样每辆车在该路口等待的时间将会变

长，此时单位时间内在该路口的车辆会很多。所以每分钟逗留在该路口的车辆超过一定值的时间段就是堵车时段。

三、模型假设

- 1) 地球是球体；
- 2) 深圳市人口总数在一定时间范围内基本保持不变；
- 3) 深圳市不发生任何妨碍人出行的特殊情况，例如非典；
- 4) 深圳市现行交通政策不改变；
- 5) 在一定时间段内，深圳市没有举办大型活动带来的交通量的增长；
- 6) 在一定时间段内，道路状态基本保持不变（即没有因道路建设等原因改变原有的交通状态）。

四、符号说明

符号	符号定义及符号说明
R	地球半径
(x^*, y^*)	小区坐标
μ	惩罚因子
$od_{i,j}$	乘客从第 i 小区上车到 j 小区下车的所有车次
$OD_{t \in [t_1, t_2]}^{k_1}$	第 k_1 个工作日，在 $[t_1, t_2]$ 时间段的 OD 分布
$\bar{v}^j$	第 j 分钟该路段上行驶载客出租车的平均行车速度
v_i^j	第 j 分钟内该路段上行驶的第 i 辆载客出租车的车速

五、模型的建立与求解

5.1 模型一

5.1.1 DBSCAN 聚类算法的基本思想

所谓聚类,就是把大量的 d 维数据样本 (n 个) 聚集成 k 个类 (k, n), 使同一类中样本的相似性最大, 而不同类中样本的相似性最小。从这个角度出发, 就可以设计一个密度函数, 计算出每个样本附近的密度, 从而根据每个样本附近的密度值来找出那些样本相对比较集中的区域, 这些区域就是我们要找的类。

DBSCAN 算法利用类的高密度连通性, 快速发现任意形状的类。其基本思想是: 对于一个类中的每个对象, 在其给定半径 (Eps) 的邻域中包含的对象不能少于某一给定的最小数目 (MinPts)。

5.1.2 数据预处理

(1) 数据的描述

题目中所给的数据, 主要是车辆GPS实时数据。原始数据表主要保存了出租车上装配的GPS 终端所采集的数据, 这些数据包括出租车牌号、信息采集时间点、经度、纬度、车辆状态 (0=非打表, 即: 空载; 1=已打表, 即: 重载)、车速以及行车方向。字段定义见表1。

表1 原始数据表定义

字段名	含义
name	车牌号
time	采集时间点
jd	经度
wd	纬度
status	车辆状态
v	车速
angle	行车方向

由于所给数据是时间段为2011/04/18—2011/04/26, 车辆总数为13798台的GPS数据, 数据量十分庞大, 基于缩短数据查询时间以及提高整体运算性能等方面。本模型所使用的数据是2011/4/18从8:00:00到8:59:59一小时内所有乘客上下车位置。

(2) 判断上下车位置的方法

表2 原始数据表

name	time	jd	wd	status	v	angle
粤 B000H6	2011/4/18 8:29	114.1194	22.612	0	39	7
粤 B000H6	2011/4/18 8:30	114.118599	22.61245	0	2	3
粤 B000H6	2011/4/18 8:30	114.119568	22.61175	1	23	3
粤 B000H6	2011/4/18 8:31	114.119965	22.6115	1	0	2
粤 B000H6	2011/4/18 8:40	114.146347	22.608433	1	0	4
粤 B000H6	2011/4/18 8:41	114.146431	22.6084	0	9	2
粤 B000H6	2011/4/18 8:43	114.145386	22.609568	0	0	7
粤 B000H6	2011/4/18 8:43	114.14592	22.609682	1	31	2

其中status字段代表的是出租车的在人状态,当值为0时表示车的状态为空车(无载客),值为1时表示车的状态为重车(有载客)。当status值由0变为1时, status值为1的车的位置,即为乘客上车时的位置;相反地,乘客下车时的位置也可以得到。根据这一特性剔除原始表中的无用数据,优化后的数据见表3。

表3 处理后的数据表

name	time	jd	wd	status	v	angle
粤 B000H6	2011/4/18 :830	114.119568	22.61175	1	23	3
粤 B000H6	2011/4/18 8:41	114.146431	22.6084	0	9	2
粤 B000H6	2011/4/18 8:43	114.14592	22.609682	1	31	2

5.1.3 模型的建立

经过上一步的数据处理,可得到2011/4/18从8:00:00到8:59:59一个小时内所有由起讫点数据组成的数据集。现在需要对这些数据进行聚类运算:将这段时间内所有起讫点所组成的数据点集分成若干个区域,使得具有足够高密度的点集组成一个区域,这样区域与区域之间就会自然分开,所以本文采用DBSCAN聚类算法进行交通小区的划分。

利用DBSCAN算法和处理得到的数据,进行交通小区的划分,具体划分过程如图1所示:

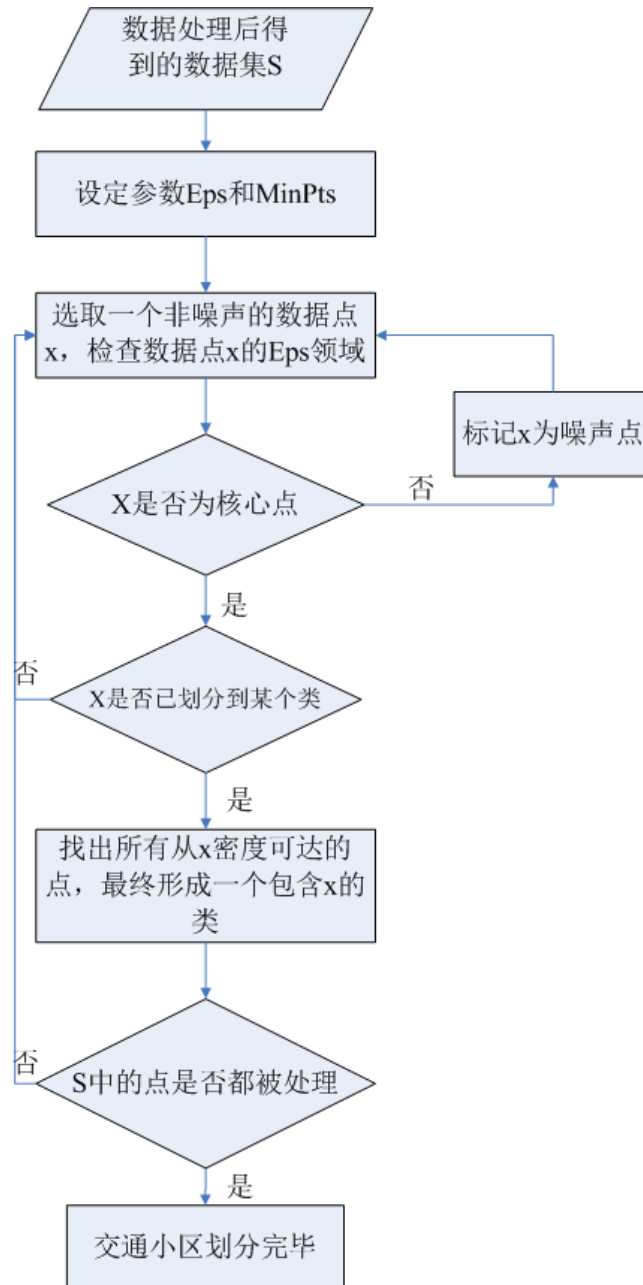


图1 交通费小区划分过程图

5.1.4 模型的结果与分析

(1) 经纬度与距离之间的转化

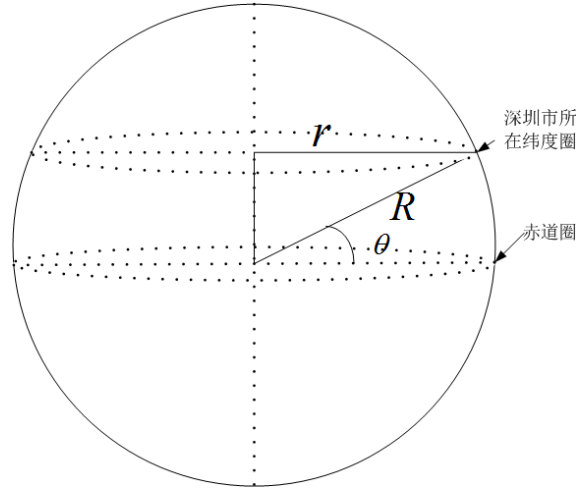


图 2 地球模型

假设地球为球体（如图 2），并且地球半径为 $R = 6371.004$ （单位为千米，下同）

深圳市所在纬度圈半径：

$$r = R \cos(\theta) \quad (22.45^\circ \leq \theta \leq 22.87^\circ) \quad (1.1.1)$$

深圳市所在纬度圈的周长：

$$l = 2\pi r \quad (1.1.2)$$

一单位纬度的长度：

$$wd = l / 360 \quad (1.1.3)$$

地球周长：

$$s = 2\pi R \quad (1.1.4)$$

一单位经度的长度：

$$jd = s / 360 \quad (1.1.5)$$

将数据代入求的

$$102.7159 \leq wd \leq 102.9008, \quad jd = 111.1950$$

所以深圳市所在纬度圈上，距离 l 与所跨纬度 wd 间的关系为：

$$wd = \frac{l}{102.8084} \quad (1.1.6)。$$

(2) 参数的设定、小区划分结果与分析

参照国内部分城市交通小区平均面积表^[1]，本文设点数据点的最小邻域Eps为1千米(由公式(1.1.6)转化为Eps=0.0097度)，和领域内最小车辆数MinPts=6。

计算得到如下交通小区划分图（见图3）：

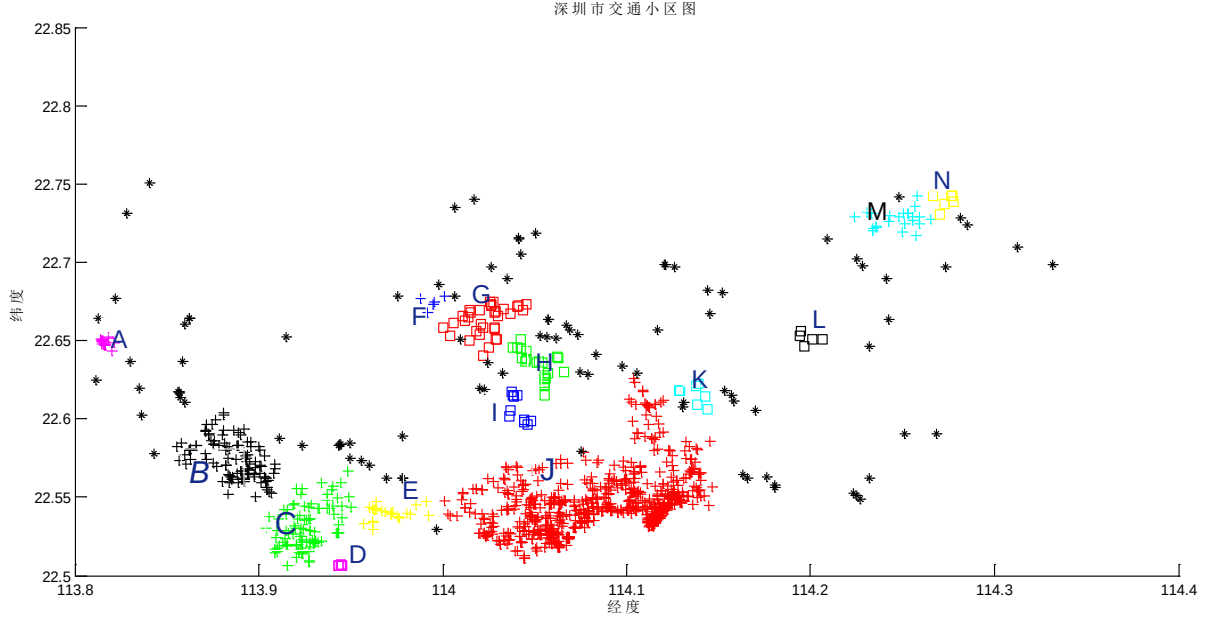


图3 深圳市交通小区划分图（其中黑色*为噪声点）

从图2 分析，通过DBSCAN聚类，将深圳市交通划分成14个交通小区，结合深圳市卫星地图分析，通过DBSCAN聚类划分的交通小区与深圳市住宅区、公共设施区和工业用地区的集中地完全吻合，由此分析出住宅用地区、公共设施用地和工业用地是交通的主要发生源和居民出行的主要起讫点；进一步得到交通小区的划分与该城市的人口、面积、经济特征、产业结构等密切相关。这也说明了该模型的正确性。

5.1.5 小区的坐标

(1) 模型的建立

小区的坐标是到小区的各个停车点的路程最短的点，所以选取到小区各个点的欧式距离平方和最小的点为小区坐标 (x^*, y^*) ，由此建立如下二次规划模型：

$$\begin{aligned} \min f(x^*, y^*) &= \sum_{i=1}^n (x^* - x_i)^2 + \sum_{i=1}^n (y^* - y_i)^2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x^* \geq 0 \\ y^* \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

其中 (x^*, y^*) 是小区坐标， (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, n$) 是包含在该小区内的所有点。

这是带有约束的二次规划问题，用内点障碍罚函数法，对数障碍罚函数为：

$$P(x^*, y^*; \mu) = \sum_{i=1}^n (x^* - x_i)^2 + \sum_{i=1}^n (y^* - y_i)^2 - \mu [\log(x^*) + \log(y^*)] \quad (1.2.2)$$

对给定的 $\mu > 0$ ，为确定 $P(x^*, y^*; \mu)$ 的无约束最优解，考察一阶最优性条件

$$\begin{cases} 2\sum_{i=1}^n (x^* - x_i) - \frac{\mu}{x^*} = 0 \\ 2\sum_{i=1}^n (y^* - y_i) - \frac{\mu}{y^*} = 0 \end{cases} \quad (1.2.3)$$

求解这个方程组得到

$$2nx^* - \frac{\mu}{x^*} = 2\sum_{i=1}^n x_i, \quad 2ny^* - \frac{\mu}{y^*} = 2\sum_{i=1}^n y_i \quad (1.2.4)$$

关于障碍参数 $\mu \rightarrow 0$ 取极限得

$$\begin{cases} \lim_{\mu \rightarrow 0} x^*(\mu) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ \lim_{\mu \rightarrow 0} y^*(\mu) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \quad (1.2.5)$$

(2) 模型的求解

利用公式 (1.2.5) 和每个小区的数据点, 求解所有小区的坐标 (见表4)。

表4小区坐标

小区	A	B	C	D	E	G	H
经度	113.815962	113.885101	113.924035	113.944703	113.971213	114.024534	114.050926
纬度	22.648708	22.563199	22.544121	22.506596	22.539975	22.664896	22.635441
小区	I	J	K	L	M	N	
经度	114.040203	114.090121	114.398086	114.197820	114.248452	114.273398	
纬度	22.601043	22.549230	22.616535	22.651719	22.727321	22.739097	

5.2 模型二

5.2.1 OD 时空分布的定义

OD时空分布就是某地区在某个时间段内从出发地到目的地的交通量分布。以OD矩阵表示OD时空分布, OD矩阵定义如下:

$$OD = (od_{i,j})_{n \times n}$$

其中 $od_{i,j}$: t 时间段内, 从乘客 i ($i = A, B, \dots, N$) 小区上车到 j ($j = A, B, \dots, N$) 小区下车的所有车次。

5.2.2 数据预处理

依据OD矩阵的定义，要计算深圳市出租车的OD时空分布，需要找到一个时间段内深圳市所有载客出租车的上下车位置所在的小区。首先在SQL数据库中查询出该时间段内所有数据，然后对查询出的数据进行筛选，筛选数据的方法与模型一中数据处理的原则与方法相同。这样就得到该时间段内所有载客出租车的上下车位置。

按照模型一中得到的各个小区的经纬度范围，根据处理后的各条数据经纬度坐标，可以确定载客出租车上下车所在的小区，然后通过累加的方法在matlab中计算出该时间段的OD矩阵，具体建模方法如图.：

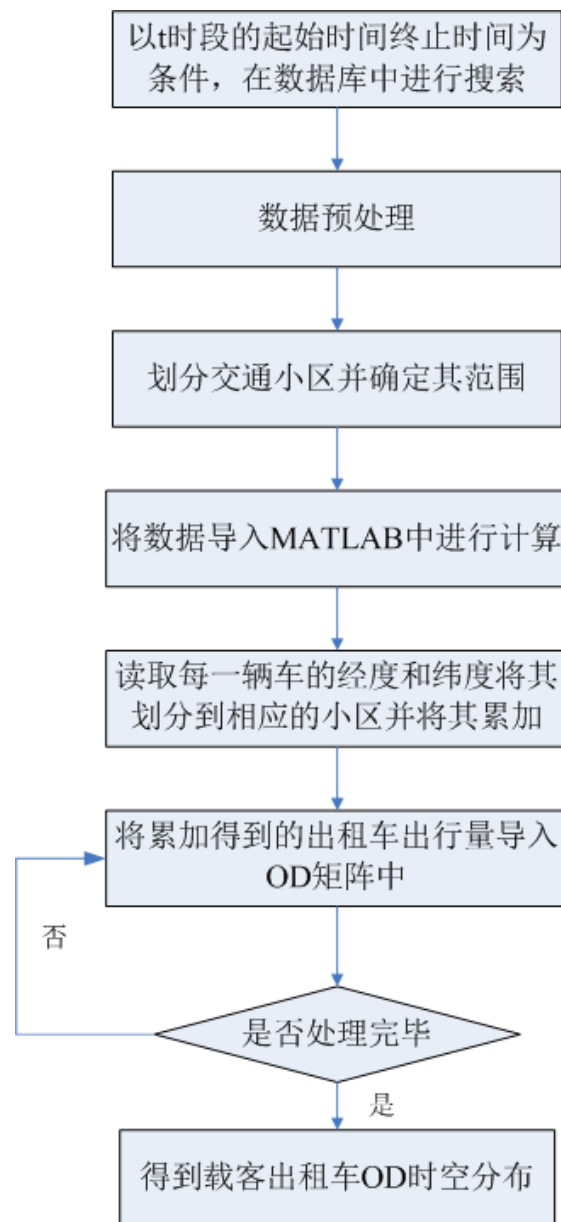


图4OD矩阵计算过程图

5.2.3 结果与分析

本文计算了2011/4/1800:00-01:00时间段的OD时空分布的OD矩阵,结果如表5:

表5 深圳市2011/4/18 00:00-01:00 OD分布

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	上车次
A	21	9	14	1	9	0	0	2	0	54	1	0	0	0	111
B	4	393	12	0	5	0	1	0	0	8	0	0	1	0	424
C	1	42	116	6	14	0	0	2	1	37	0	0	0	0	219
D	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
E	0	5	14	0	23	0	0	0	0	17	0	0	0	0	59
F	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	14
G	0	0	1	0	0	15	122	15	8	2	0	0	0	0	163
H	0	0	0	0	0	2	13	32	8	3	0	0	0	0	58
I	0	0	1	0	0	0	2	14	21	18	0	0	0	0	56
J	1	12	28	3	22	0	3	14	33	3069	23	2	0	1	3211
K	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	1	0	0	25
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	0	0	20
M	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139	6	147
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8
下车次	27	462	187	10	73	23	149	80	72	3220	39	22	145	10	4519

从表5中可以分析出,在该时段内,出租车载客比较集中在B、C、J区,特别是J区,并且在J区内,乘客上下车得车次比较多,而其他交通区内出租车载客量十分少。结合深圳市地图,J区恰好是深圳市福田区与罗湖区所在位置,而福田区与罗湖区又是深圳市最为繁华的地区,这里居民多,商业繁华,娱乐设施较齐全,所以在00:00-01:00内该地区仍然有较多的人乘车,而在其他地区,因为多为居民区或是工业区,所以在该时间段内乘坐出租车出行的人会很少。

5.3 模型三

5.3.1 模型的分析

从出租车出行的OD时空分布可以确定出出租汽车在路网上的乘客分布规律,是进行出租汽车调度的基础资料。同样通过乘客的分布规律也可以推断出租车的OD时空分布。

从模型二的分析,可以得出结论:

出租车载客起讫点(OD分布中的出发地与目的地)主要为住宅区,公共设施区,工业用地区:

- (1) 住宅用地是交通的主要发生源和居民出行的主要起讫点。
- (2) 公共设施用地包括行政办公用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、体育用地、医疗卫生用地、教育科研设计用地、文物古迹用地等也是交通的主要发生源之一。
- (3) 工业用地是工作日上班交通的主要发生源。

5.3.2 深圳市用地布局

参照《深圳市城市总体规划 2010-2020》中的建设用地布局规划，在模型一划分的交通小区中，深圳市的产业布局为：

A、D、E 区：主要是工业用地和居民用地，且工业用地所占比重相当大。

B、C、J 区：主要是居民用地、政府社团用地和商业娱乐服务用地。其中 J 区商业娱乐服务用地占的比重更大些且总面积最大。

F、G、H、I、K、L、M、N 区：主要是工业用地、居民用地和生态控制区，且生态控制区占有比重更大。

5.3.3 推断结果

基于以上分析，且在模型假设 2~6 成立的条件下，对人们出行的 OD 时空分布得到两个推断：

推断一：

在模型假设 2~6 成立的条件下，每个工作日的各个时段的 OD 分布将不会有大的变动，既是：

$$|OD_{t \in [t_1, t_2]}^{k_1} - OD_{t \in [t_1, t_2]}^{k_2}| \approx 0 \quad (0 \text{ 是零矩阵})$$

其中：\$OD_{t \in [t_1, t_2]}^{k_1}\$：第 \$k_1\$ 个工作日，在 \$[t_1, t_2]\$ 时间段的 OD 分布

推断二：

J 区：因为 J 区是人口居住密集、商业繁华、娱乐设施齐全的地区，所以每个时间段的 OD 分布中 J 区的上车数与下车数最多，而且在晚上，许多人会到该区娱乐消遣，所以在凌晨的时候该区的上下车数也是最多的。而且在晚上凌晨到的时候 J 区内的上下车最多，节假日内，属于该区的 OD 值将会大幅度增加。也就是：

$$\begin{cases} \max_{j \in \Omega} (\sum_{i=1}^n od_{i,j}) = \sum_{i=1}^n od_{i,J} & (\Omega = \{A, B, \dots, N\}) \\ \max_{i \in \Omega} (\sum_{j=1}^n od_{i,j}) = \sum_{j=1}^n od_{J,j} & (\Omega = \{A, B, \dots, N\}) \end{cases} \quad (\text{对所有时间})$$

B、C 区：因为 B、C 区是人口居住密集且工业区密集的地区，所以这两个交通小区也是上车数与下车数较多的地区，并且在上下班期间在这两个区的上下车数将会增大，在这个时段也将是这两个地区 OD 值最大的时间段。可以表示成：

$$\max_{t \in \text{全天}} [(\sum_{i=1}^n od_{i,B})_t] = (\sum_{i=1}^n od_{i,B})_{t \in \text{上下班期间}}$$

A、D、E 区：这三个交通小区内工业用地占有较大比重，所以在工作日上班期间，以该区为目的地的车次会很多；在工作日下班期间，以该区为起点的车次会很多，节假日期间属于该区的 OD 值将会减少。

F、G、H、I、K、L、M、N 区：主要是生态控制区和工业用用地。所以在工作日期间 OD 值大的时间段将是上下班期间。

按照模型二的方法，计算出深圳市 2011/4/20 00:00-01:00 的 OD 分布，该 OD 分布与 2011/4/18 00:00-01:00 的 OD 分布近似相等。由此可说明推断一的合理性。

我们又计算出深圳市 2011/4/20 08:30-09:30 OD 分布，这是工作日得上班期间的 OD 分布，结果是从 J 区出发和到达 J 区得车次最多，而且其他区在该时段的 OD 值也明显比 2011/4/20 00:00-01:00 的 OD 值大。由此反映出推断二的合理性。

5.4 模型四

5.4.1 选择拥堵路段与路口

在公路上，汽车速度小于 15km/h，就是低速行驶。在一般情况下，如果出租车在载客的状态下，速度小于 15km/h，就可以视为处于堵车状态。现在在 SQL 中查询出 2011/4/18 所有 $status = 1$ 且 $v \leq 15$ 的所有数据，由此找出一天内所有经历过堵车的路口与路段。如图 5 是深圳市 2011/4/18 一天内堵车的路段与路口仿真图

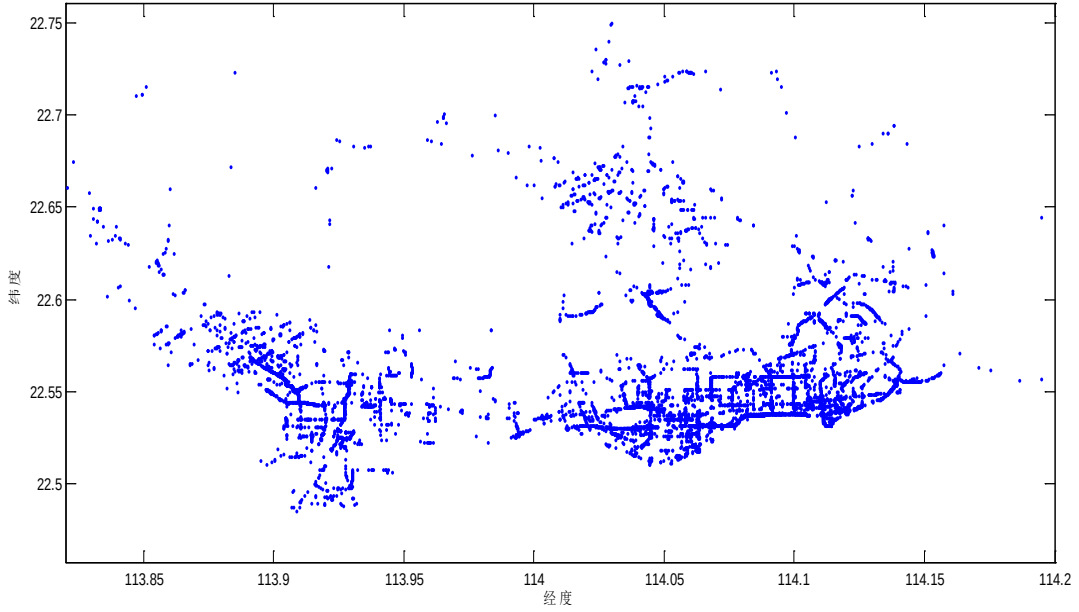


图5 . 深圳市2011/4/18一天内堵车的路段与路口仿真图

5.4.2 拥堵路段时段

(1) 模型的建立

本模型中考虑的路段是不包含红绿灯的路段,汽车在畅通的路段上行驶将会以正常的速度通过,在拥堵的路段行驶将会缓行。所以拥堵的路段上的平均行车速度将会低于一定的值。

以1分钟为一个单位,将一天划分成1440段。计算每一分钟内行驶在该路段上所有载客出租车的平均行车速度:

$$\bar{v}^j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i^j$$

其中

$\bar{v}^j$: 一天中第 j 分钟内该路段上行驶载客出租车的平均行车速度;

v_i^j : 一天中第 j 分钟内该路段上行驶的第 i 辆载客出租车的车速;

判断每一分钟该路段的平均速度,如果小于 $t (km/h)$,则表示这一分钟内该路段堵车(如果一分钟内无车行驶,说明此段时间该路段畅通)。具体过程如下图6:

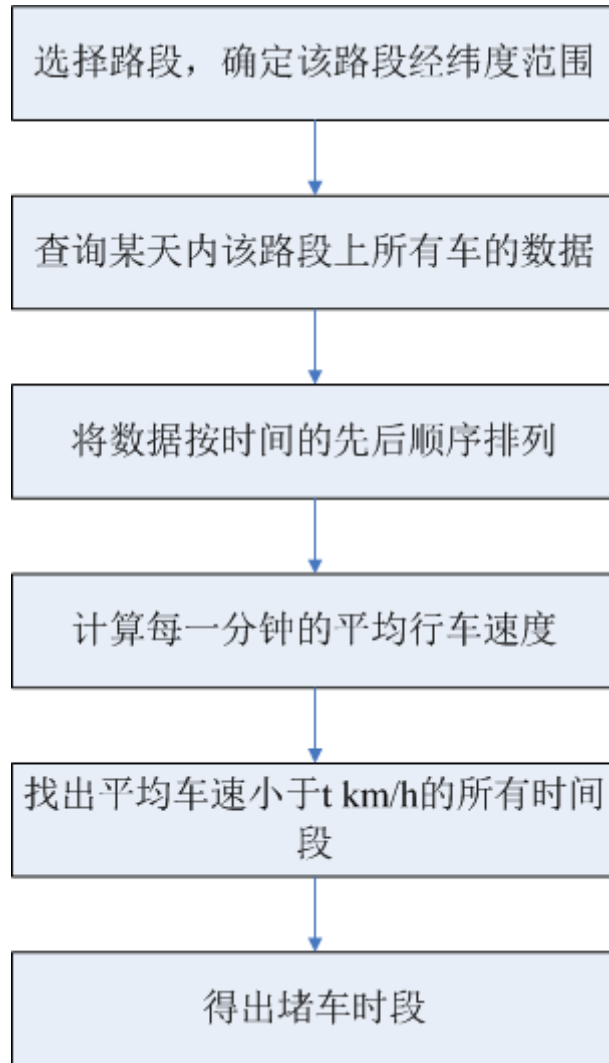


图6拥堵路段时段计算过程

(2) 结果与分析

先选取一个路段，路段范围为：E114.091878--E114.097672，N22.558322--N22.558694。计算在2011/4/18一天内所有堵车时间段（以平均车速小于15km/h为堵车标准）主要集中在17:43-19:14。这正好是下班出行的时间段。图7是这一天内该路段每分钟平均行车速度。

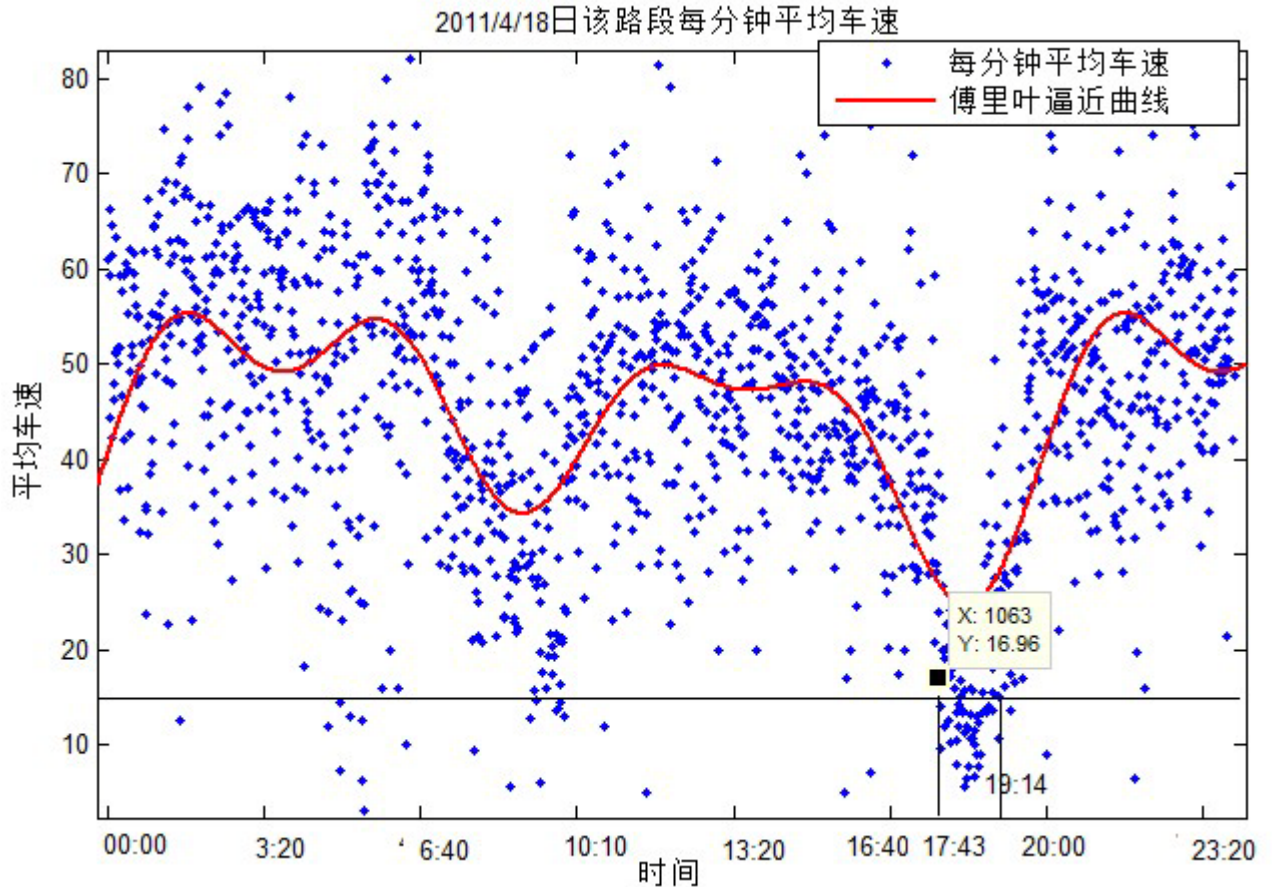


图 7 2011/4/18 该路段每分钟平均行车速度

5.4.3 拥堵路口时段

(1) 模型的建立

因为路口存在红绿灯，所以不能以平均行车速度评价该路口是否处于堵车状态。如果该路口是畅通的，每辆车在该路口等待的时间将会很短，此时单位时间内在该路口的车辆会很少；如果该路口是拥堵的，在此路口的车辆出了要等待必要地红绿灯时间外还要等待前面因拥堵而逗留的车辆先通过，这样每辆车在该路口等待的时间将会变长，此时单位时间内在该路口的车辆会很多。

以1分钟为一个单位，将一天划分成1440段。计算每一分钟内行驶在该路空上所有载客出租车的总数，称为该段口这一分钟内的逗留车辆数。

判断每一分钟该路空的逗留车辆数，如果大于 M ，则表示这一分钟内该路段堵车。具体过程如图8：

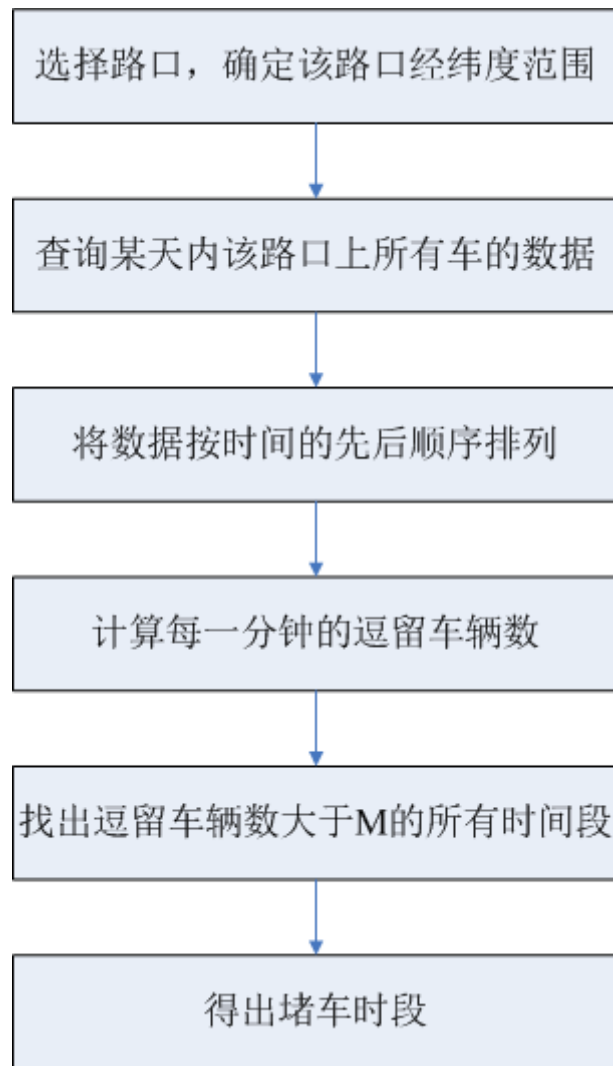


图8 拥堵路口时段计算过程

(2) 结果与分析

先选取一个路口，路口范围为：E114.062222--E114.063756，N22.536756--N22.538386。计算在 2011/4/18 一天内所有堵车时间段（以逗留车辆数大于 29 为堵车标准）主要集中在 7:51—11:08，这正好是上班出行与上午外出的时间段。图 9. 是这一天内该路口每分钟逗留车数

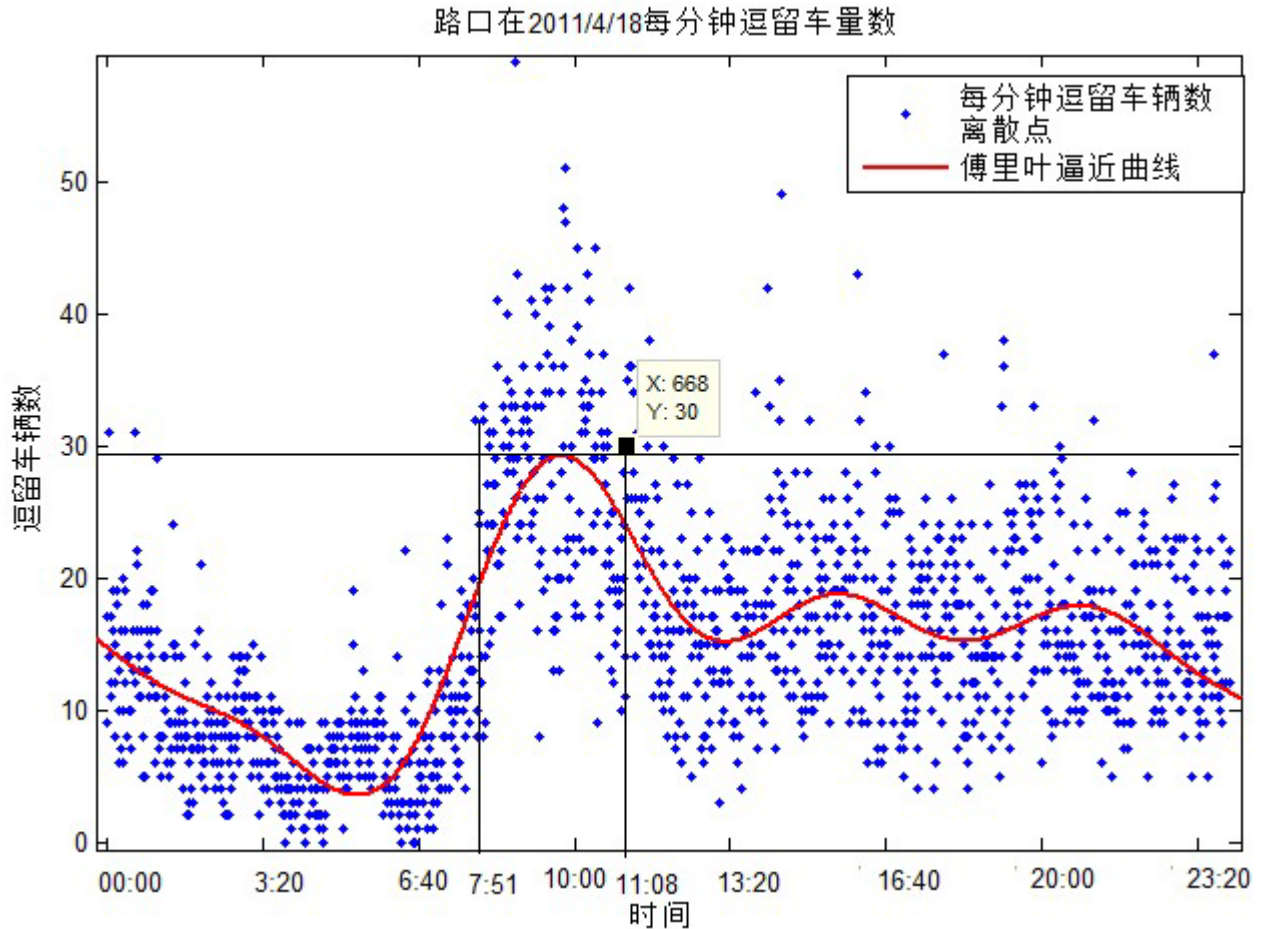


图9 路口在 2011/4/18 每分钟逗留车数

六、模型的改进

本文在模型一中使用了DBSCAN聚类将深圳市划分为14个交通小区。其中B、C、J三个交通小区面积十分大，结合如下图10. 深圳市行政区划分图可见，交通小区B，就是宝安区所在地；交通小区C，就是南山区所在地；交通小区J，就是福田区与罗湖区所在地。这三个交通小区面积都非常大，而且这三个小区所在地都聚集着大量的人口，交通量十分繁重，划分这么大的交通小区，不利于出租公司的做出具体的调度方案，所以需要改进。



图10.深圳市行政区划图

一般来说，交通小区的划分应该遵循以下原则^[1]：

- (1) 同质性，分区内的经济、社会等特性尽量一致；
- (2) 小区划分尽量不打破行政区的划分，以便能利用行政区政府现成的统计资料；
- (3) 尽量一铁路、河川等天然屏障作为分区界线；

通过以上交通小区划分原则，现在可以通过对比深圳市交通图对这三个交通区再进行细分，如下图11是深圳市福田区与罗湖区交通图，通过图11就可以将J区细分成16个小区如图12。在结合南山区和宝安区交通图分别将B、C区都分成4个小区如图13和图14细分后的交通小区将会更有利于深圳市出租车公司制定出租车调度方案。



图11.是深圳市福田区与罗湖区交通图

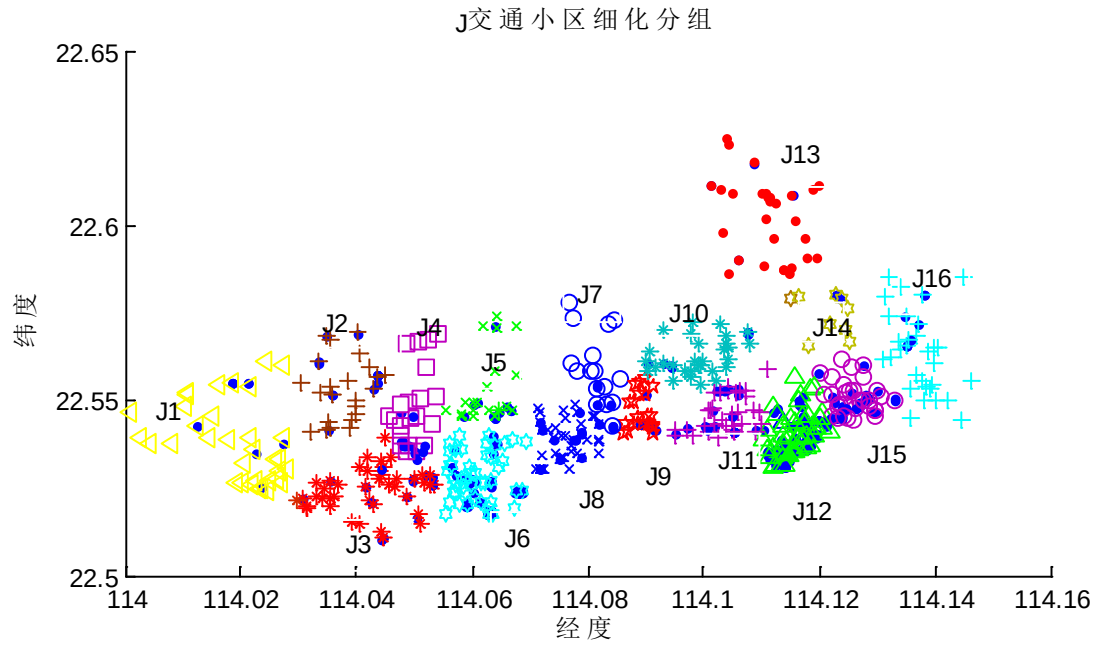


图12. J交通小区的细化分组

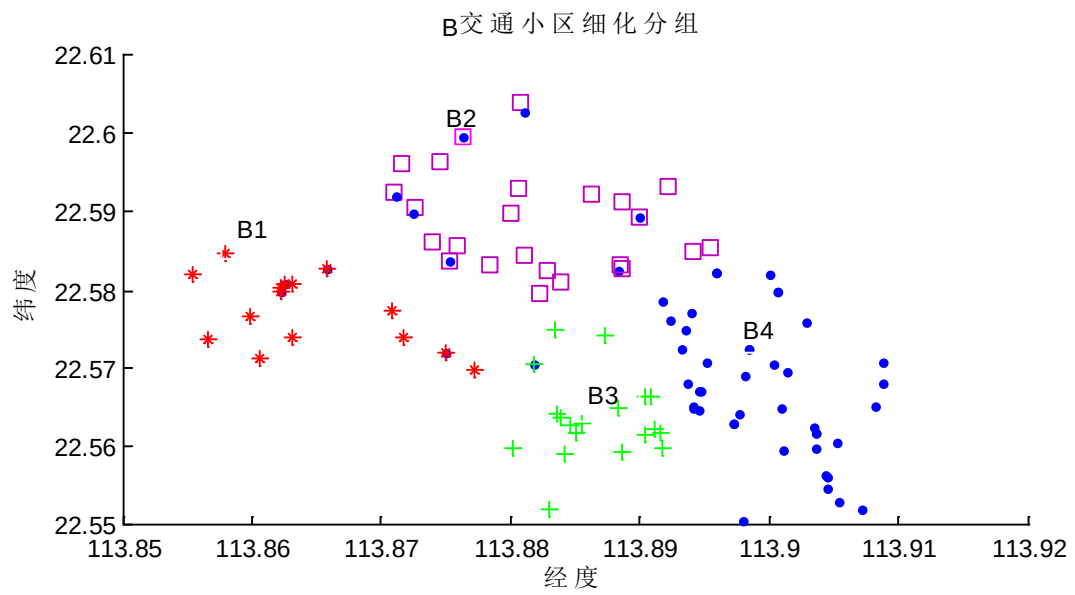


图13. B交通小区的细化分组

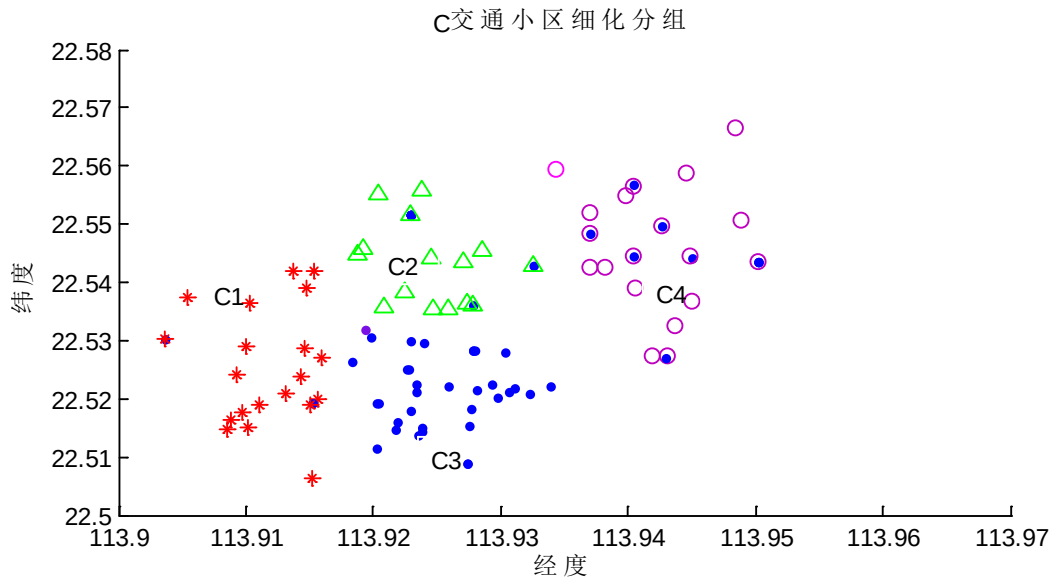


图14. C区交通小区的细化分组

七、模型的优缺点分析

优点：

- 1、交通小区是交通密集程度相似的地区所组成的区域，本文利用基于密度划分的DBSCAN聚类算法划分交通小区，得出的结果与深圳市行政区域划分相吻合，比利用其他聚类方法得出的分区结果更加合理。
- 2、求交通小区的坐标时，本文利用内点障碍罚函数法将求解有约束的二次规划问题转化为简单的求和问题，减少了模型求解的运算量。
- 3、在求拥堵的路段和路口时段中，分别选择了只与时间和车速有关的平均行车速度和每分钟逗留车辆数作为评价指标，简化了模型，减少了求解拥堵时段的时间和复杂度。

缺点：

- 1、在模型一，利用DBSCAN聚类算法得到的分区中，交通小区B、C、J面积很大，在实际上不利于交通控制。产生的原因是：这三个小区内的载客出租车的起讫点非常密集。最后在模型的改进里面，本文提出了利用深圳市行政图将这三个小区进行细分的方法，解决了此问题。
- 2、在模型四，求解交通拥堵路段时段和拥堵路口时段中，因为深圳市拥堵路段和路口较多，由于时间的限制，本文只能选取一个路段和一个路口进行求解，其他路段和路口的求解方法相同。

八、参考文献

- [1] 吕玉强. 基于出租车GPS 数据聚类分析的交通小区动态划分方法研究[J]. 技术与方法. 2010年5月.
- [2] 杨波, 刘海洲. 基于聚类分析的交通小区划分方法的改进[J]. 交通与运输, 2007, (7): 23- 26.
- [3] 李明珠, 基于浮动车数据的出租汽车OD分布及运营特点研究[D]. 北京交通大学. 2009年6月.
- [4] 杨明. 一种基于自适应网格的DBSCAN聚类算法[J]. 太原师范学院学报. 2010年9月.
- [5] 邵春福. 交通规划原理[M]. 中国铁道出版社. 2004. 1.
- [6] 孙文瑜, 徐成贤, 朱德通. 最优化方法[M]. 高等教育出版社. 2004. 7.